



高磷血症（血磷酸盐过高）

作者：[James L. Lewis III, MD](#), Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein, MD](#), Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 12月 2025

血磷酸盐过高是指血中磷酸盐含量过多。

（另见[电解质概述](#)和[磷酸盐在人体内的作用概述](#)。）

磷酸盐是人体内的一种[电解质](#)，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的[矿物质](#)，但体内大部分磷酸盐不带电。

高磷酸盐血症比较罕见，仅发生在有重度[肾功能障碍](#)的人中。在这些人中，肾脏无法排泄足量的[磷酸盐](#)。肾病患者可用透析治疗，但对于去除磷酸盐和降低血磷酸盐过高效果不佳。

其他少见的可引起血磷酸盐过高的原因有：

- [甲状旁腺激素](#)水平低（[甲状旁腺功能减退症](#)）
- 对正常水平的甲状旁腺激素缺少反应（假性甲状旁腺功能低下）
- [糖尿病酮症酸中毒](#)
- 挤压伤
- 肌肉组织破坏（[横纹肌溶解](#)）
- 重度全身感染（[脓毒症](#)）
- 口服大量磷酸盐或使用含大量磷酸盐的灌肠剂

高磷酸盐血症的症状

大多数血磷酸盐过高患者没有症状。但对于重度肾功能障碍患者，钙与磷酸盐一起会导致血钙水平降低（一种称为[低钙血症](#)的疾病）。低钙不但会引起肌肉抽筋和痉挛，还会使甲状旁腺激素水平升高，导致骨骼脆弱和其他问题。

钙和磷酸盐还会在身体组织（包括血管壁内）内形成晶体（钙化）。这会引起重度[动脉硬化](#)（动脉变硬），从而导致卒中、心脏病发作和血液循环不良。

晶体也可能在皮肤内形成，导致严重瘙痒。

高磷酸盐血症的诊断

- 测定血液中的磷酸盐水平

高磷酸盐血症的诊断基于提示磷酸盐水平高的血液检查结果。

高磷酸盐血症的治疗

- 低磷酸盐饮食
- 增加磷酸盐排泄的药物

在有肾功能障碍的患者中，高磷酸盐血症的治疗方法是减少磷酸盐的摄入以及消化道对磷酸盐的吸收。还应当避免食用含磷酸盐过高的食物。

应按照医生的处方随餐服用与磷酸盐结合的药物，如司维拉姆、碳酸镧和钙化合物。这些药物使磷酸盐难以吸收，增加磷酸盐的排泄。司维拉姆和碳酸镧常用于透析患者，因为钙化合物可使钙磷结晶更容易在组织内形成。